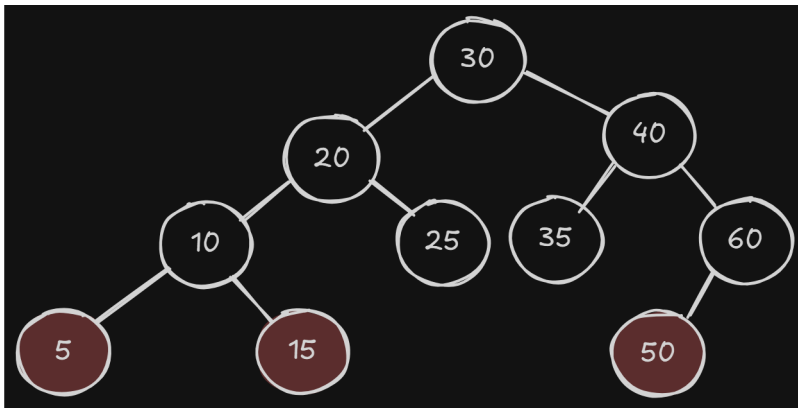


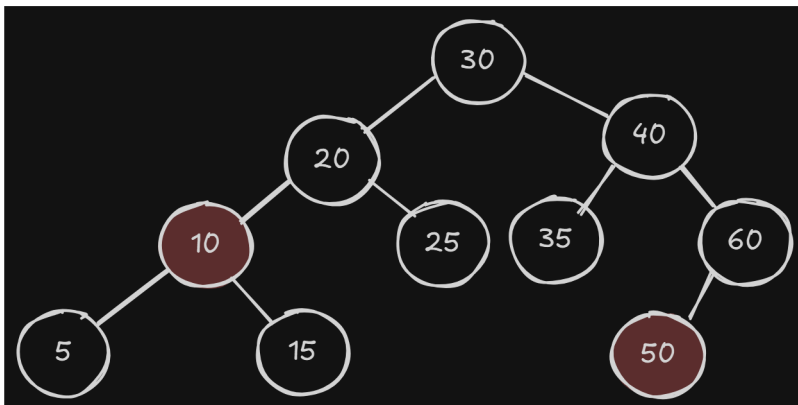
Красно-чёрное дерево (КЧД, RB-tree)

Свойства:

1. Все вершины покрашены (в красный/черный)
2. Корень всегда чёрный
3. Nullptr тоже чёрный + все листья - nullptr
4. У красной вершины только чёрные потомки
5. Любой путь от корня до листа содержит одинаковое число чёрных вершин



Тут количество чёрных в пути (без nullptr) - 3



Тут также количество чёрных - 3

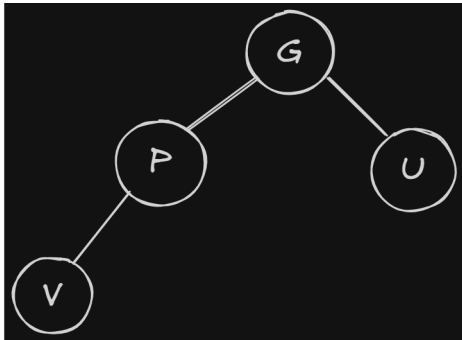
Вставка

v - текущая вершина

p - отец

g - дед

u - дядя (брат папы)

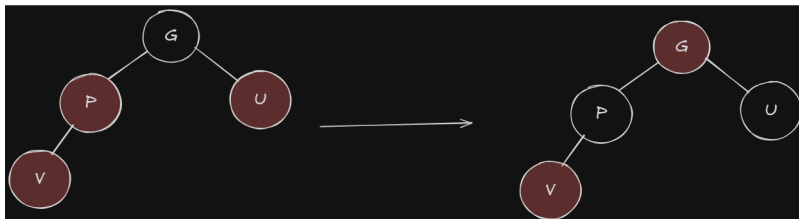


Вставляем красный лист:

- Папа чёрный → всё ок
- Папа красный → нужна балансировка

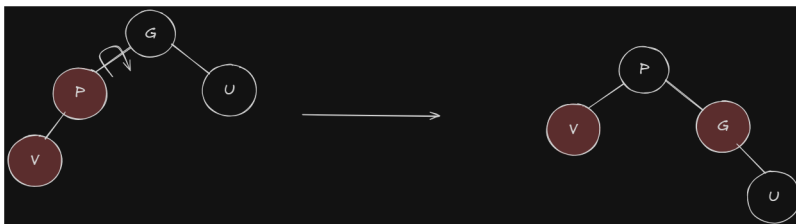
Балансировка

1. V - корень → красим v в чёрный
2. Дядя красный

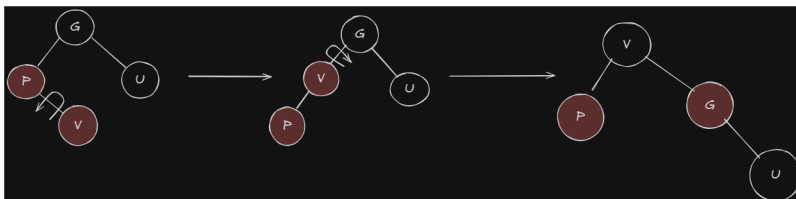


3. Дядя чёрный

1. Мы с папой в профазе



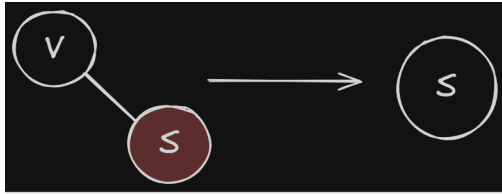
2. Мы с папой в противофазе



Удаление

Что мы удаляем?

- Обрыв



- Красный лист → Просто удаляем
- Чёрный лист → Балансировка

Замечание: почему мы не удаляем узел? Мы удаляем также как BST, поэтому просто меняем местами значения, после чего удаляем лист или обрыв из поддерева

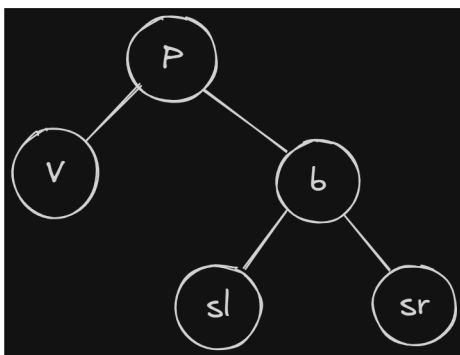
Балансировка (для чёрного листа)

v - текущая вершина (ребёнок удалённой вершины)

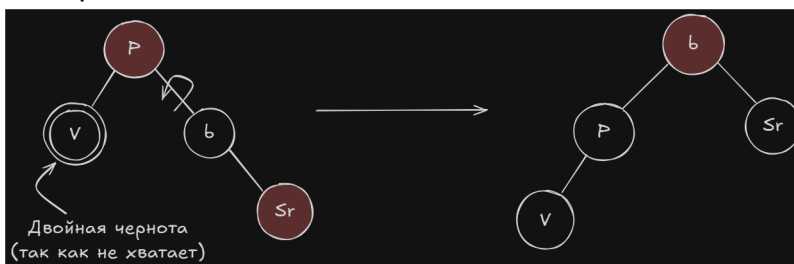
p - отец

b - брат

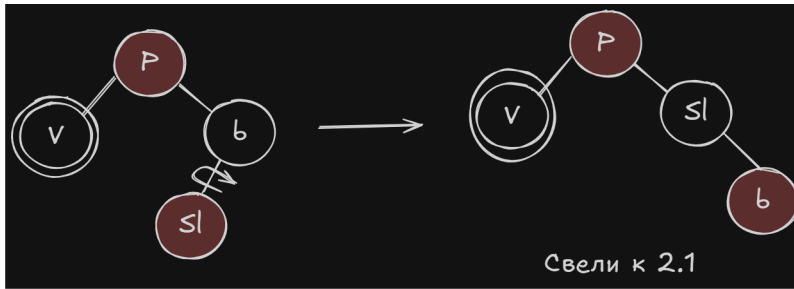
sl, sr - племянники



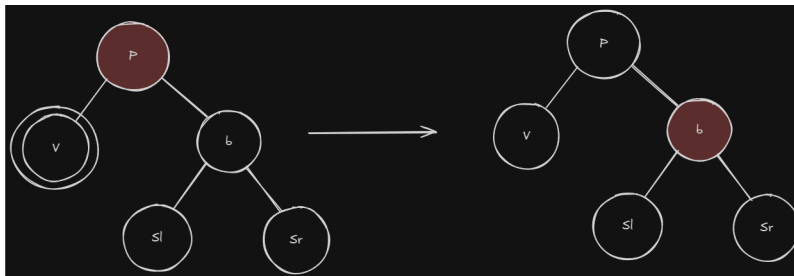
1. V - корень: заканчиваем
2. P - красный $\Rightarrow$ b - чёрный
1. Sr - красный



2. Sl - красный

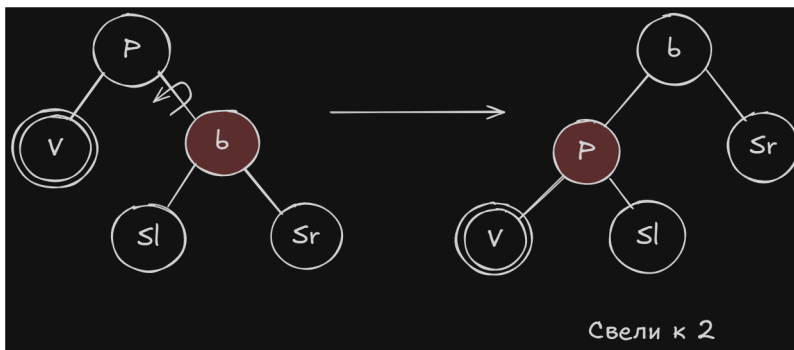


3. Sl и Sr - чёрные



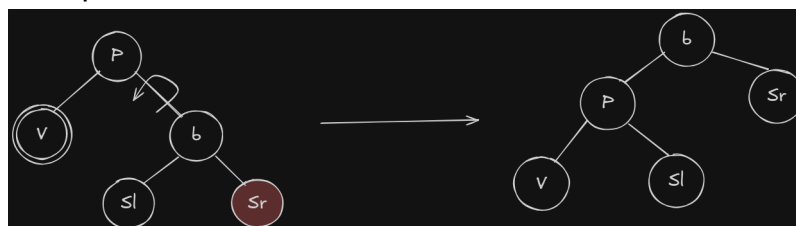
3. P - чёрный

1. b - красный

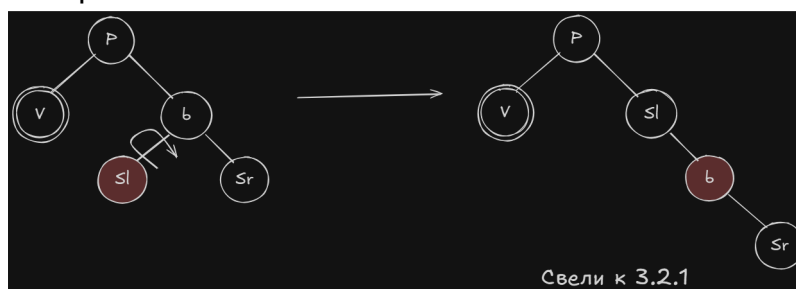


2. b - чёрный

1. Sr - красный



2. Sl - красный



3. Sr и Sl - чёрные

